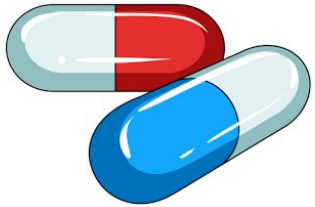
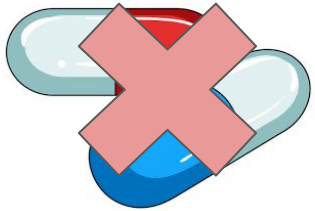
Análisis de supervivencia

Pablo Jiménez Feria

Indice

- ¿Qué es análisis de supervivencia?
- Curvas Kaplan Meier
- Log rank test
- Análisis de riesgo proporcional de Cox
- Codigo





¿Que tienen en común estas preguntas?

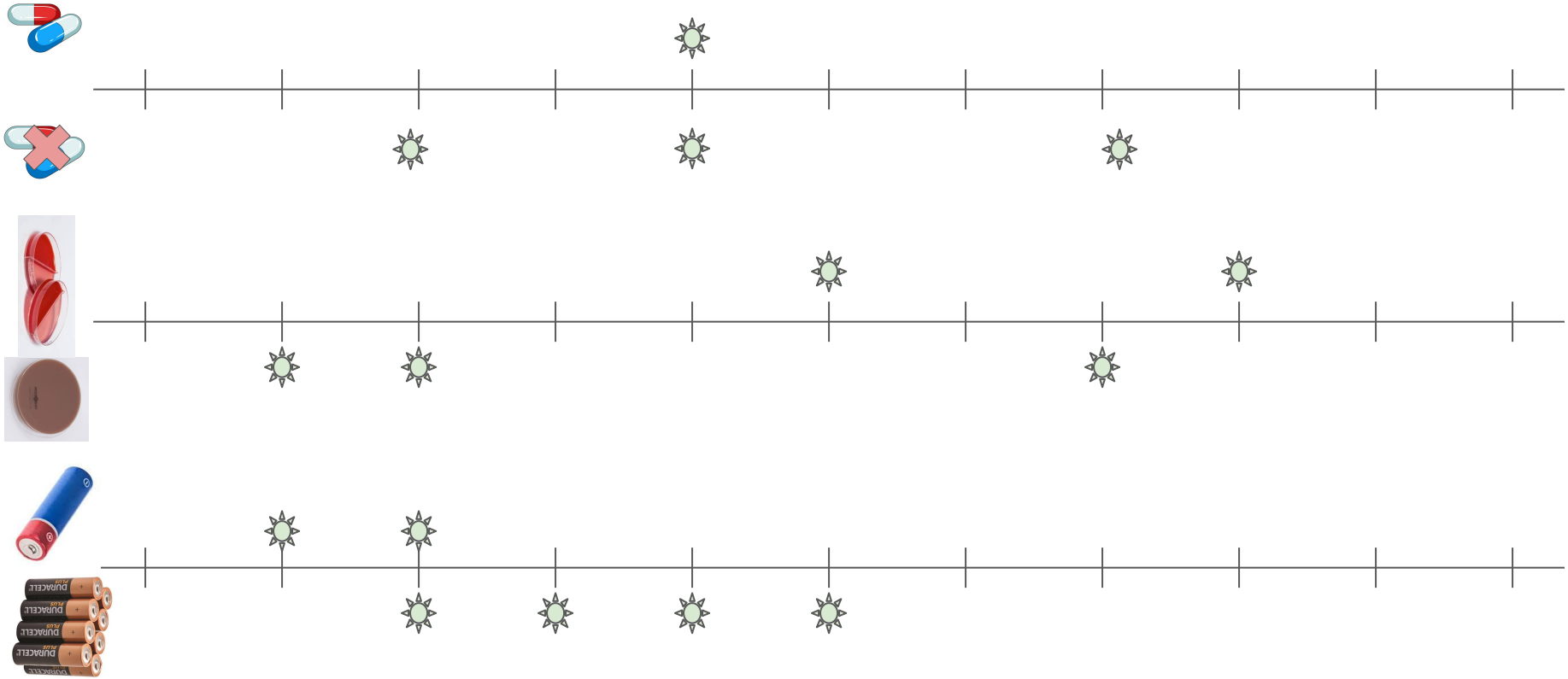








Tiempo



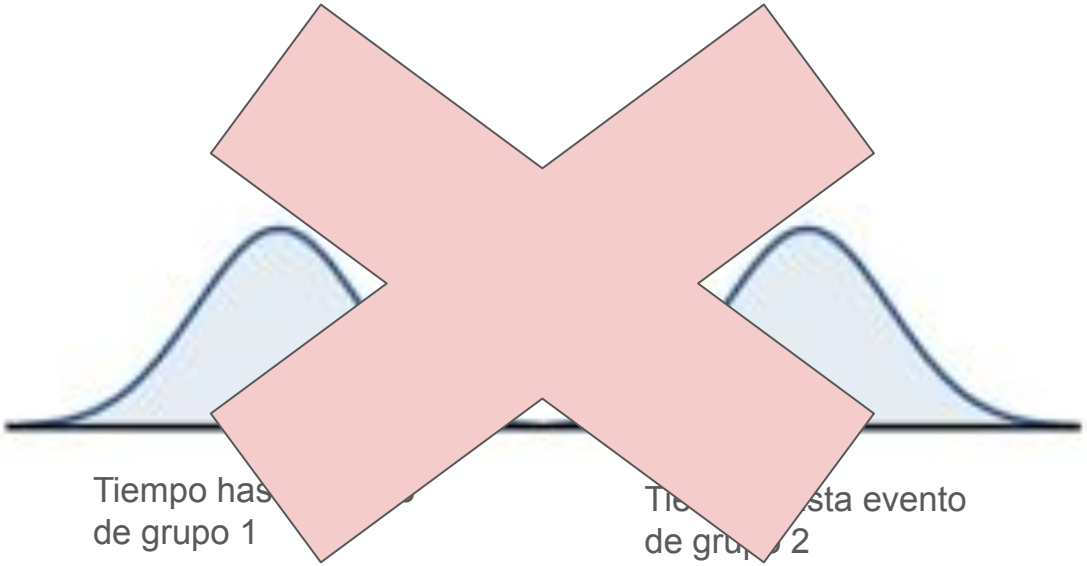
Caso ideal



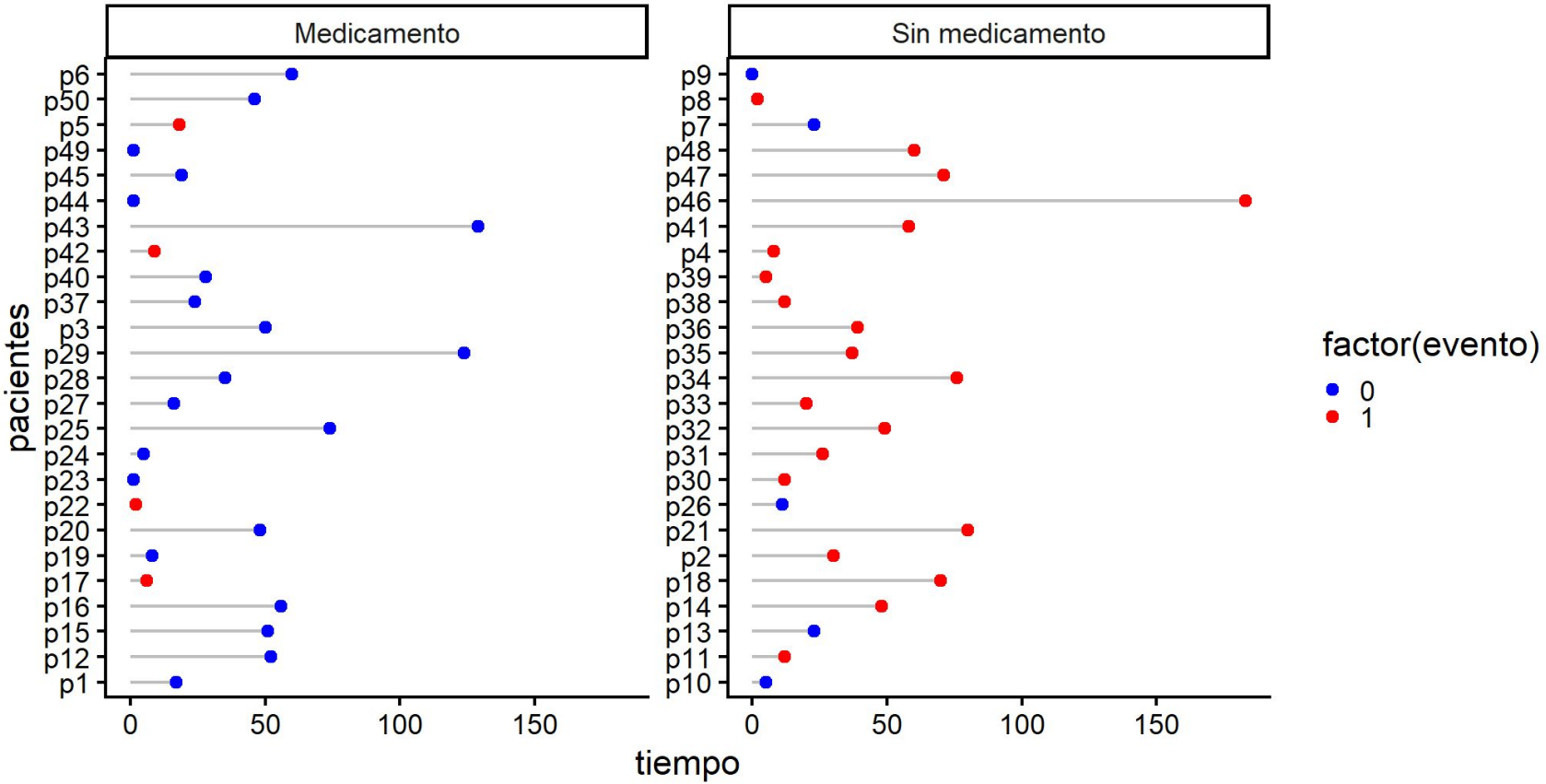
Tiempo hasta evento de grupo 1

Tiempo hasta evento de grupo 2

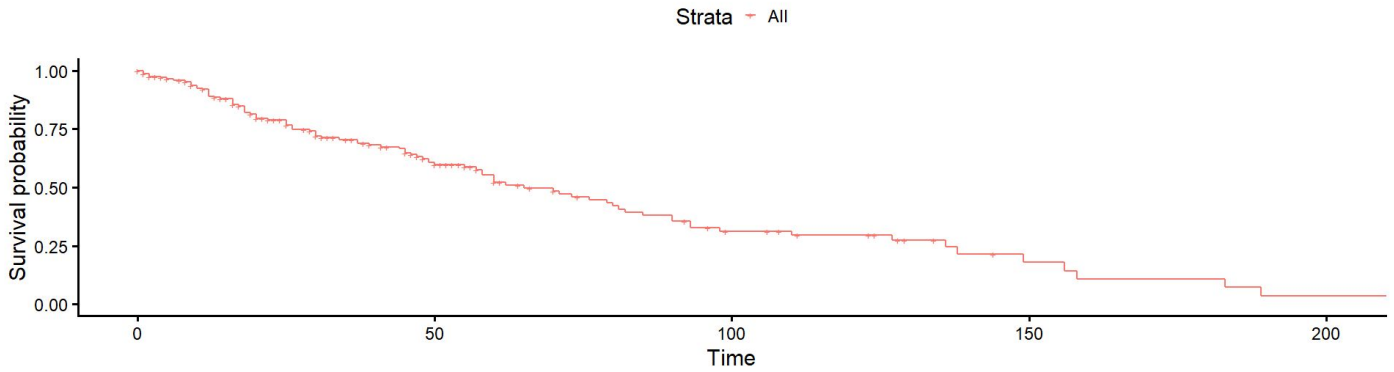
Caso ideal

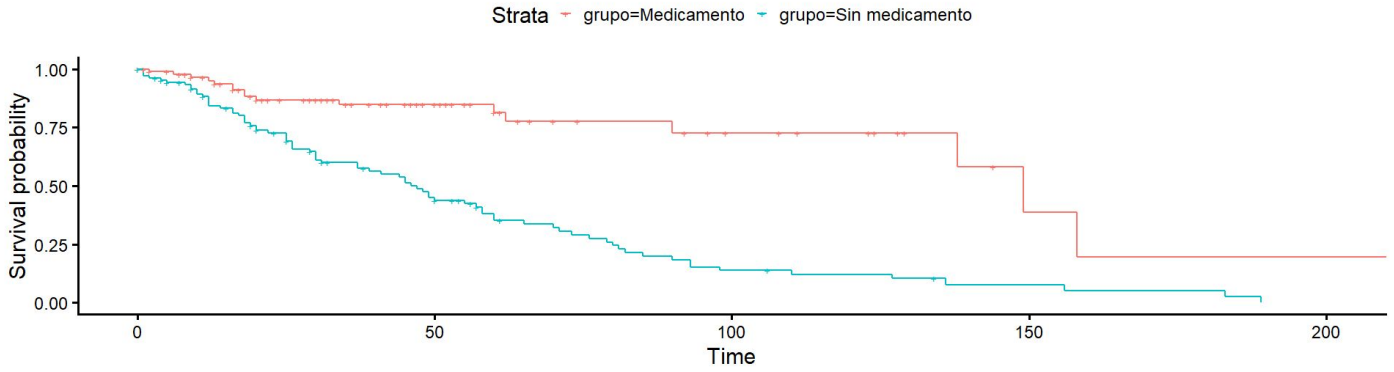


Censura


Medicamento
Sin medicamento
pacientes
p6
p50
p5
p49
p45
p44
p43
p42
p40
p37
p3
p29
p28
p27
p25
p24
p23
p22
p20
p19
p17
p16
p15
p12
p1
p9
p8
p7
p48
p47
p46
p41
p4
p39
p38
p36
p35
p34
p33
p32
p31
p30
p26
p21
p2
p18
p14
p13
p11
p10
0
50
100
150
tiempo
factor(evento)
0
1

Lo más “simple”: Curvas Kaplan-Meier





tiempo	evento
2	Censura
7	Censura
7	Censura
7	Si
8	Censura
8	Censura
12	Censura
13	Si
13	Si
13	Censura
15	Censura
15	Censura
15	Si
16	Si
17	Si
17	Censura
18	Censura
18	Censura
18	Si
18	Si

tiempo	evento
2	Censura
7	Censura
7	Censura
7	Si
8	Censura
8	Censura
12	Censura
13	Si
13	Si
13	Censura
15	Censura
15	Censura
15	Si
16	Si
17	Si
17	Censura
18	Censura
18	Censura
18	Si
18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Probabilidad supervivencia (St)
0	20	0	0	1
2	20	0	1	1
7	19	1	2	

tiempo	evento
2	Censura
7	Censura
7	Censura
7	Si
8	Censura
8	Censura
12	Censura
13	Si
13	Si
13	Censura
15	Censura
15	Censura
15	Si
16	Si
17	Si
17	Censura
18	Censura
18	Censura
18	Si
18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Probabilidad supervivencia (St)
0	20	0	0	1
2	20	0	1	1
7	19	1	2	
8	16	1	1	
12	14	0	1	
13	13	2	1	
15	10	1	2	
16	7	1	0	
17	6	1	1	
18	4	2	2	

$$S_t = S_{t-1} * \frac{N_t - E_t}{N_t}$$

tiempo	evento
2	Censura
7	Censura
7	Censura
7	Si
8	Censura
8	Censura
12	Censura
13	Si
13	Si
13	Censura
15	Censura
15	Censura
15	Si
16	Si
17	Si
17	Censura
18	Censura
18	Censura
18	Si
18	Si

$$S_t = S_{t-1} * \frac{N_t - E_t}{N_t}$$

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Probabilidad supervivencia (St)
0	20	0	0	1
2	20	0	1	1

$$St_2 = St_0 * \frac{N_2 - E_2}{N_2}$$

$$St_2 = 1 * \frac{20 - 0}{20}$$

tiempo	evento
2	Censura
7	Censura
7	Censura
7	Si
8	Censura
8	Censura
12	Censura
13	Si
13	Si
13	Censura
15	Censura
15	Censura
15	Si
16	Si
17	Si
17	Censura
18	Censura
18	Censura
18	Si
18	Si

$$S_t = S_{t-1} * \frac{N_t - E_t}{N_t}$$

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Probabilidad supervivencia (St)
0	20	0	0	1
2	20	0	1	1
7	19	1	2	0.947

$$St_7 = 1 * \frac{19 - 1}{19}$$

tiempo	evento
2	Censura
7	Censura
7	Censura
7	Si
8	Censura
8	Censura
12	Censura
13	Si
13	Si
13	Censura
15	Censura
15	Censura
15	Si
16	Si
17	Si
17	Censura
18	Censura
18	Censura
18	Si
18	Si

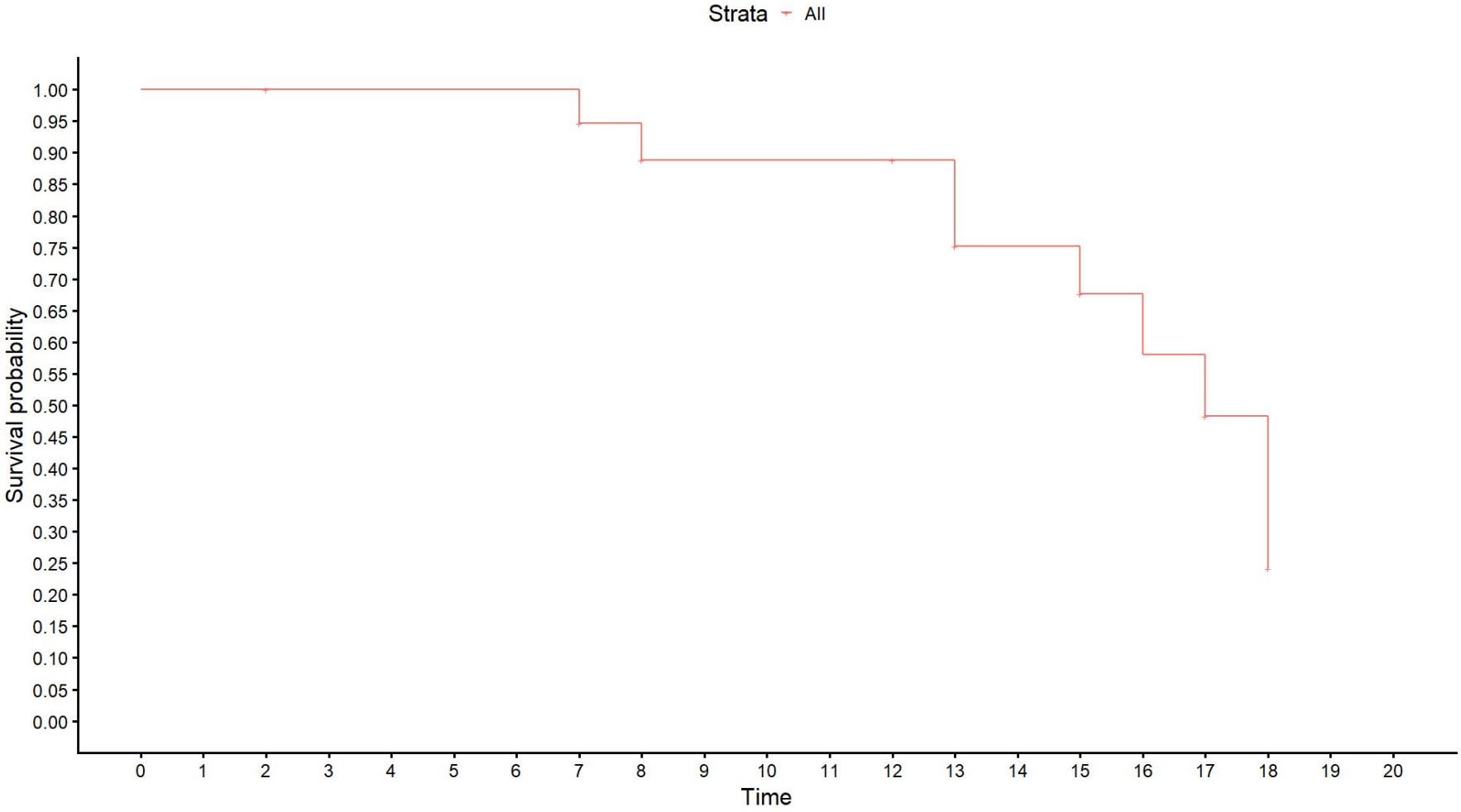
$$S_t = S_{t-1} * \frac{N_t - E_t}{N_t}$$

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Probabilidad supervivencia (St)
0	20	0	0	1
2	20	0	1	1
7	19	1	2	0.947
8	16	1	1	0.887

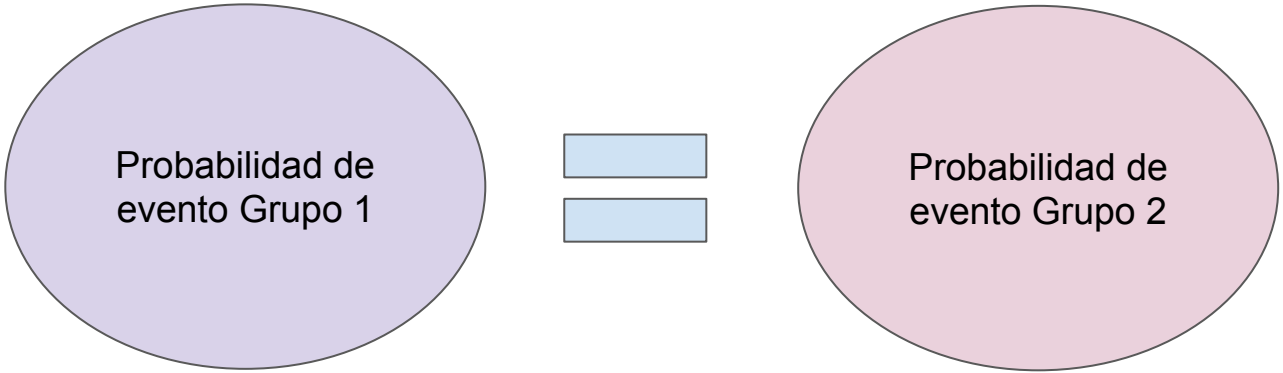
$$St_8 = 0.947 * \frac{16 - 1}{16}$$

tiempo	evento
2	Censura
7	Censura
7	Censura
7	Si
8	Censura
8	Censura
12	Censura
13	Si
13	Si
13	Censura
15	Censura
15	Censura
15	Si
16	Si
17	Si
17	Censura
18	Censura
18	Censura
18	Si
18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Probabilidad supervivencia (St)
0	20	0	0	1
2	20	0	1	1
7	19	1	2	0.947
8	16	1	1	0.887
12	14	0	1	0.887
13	13	2	1	0.750
15	10	1	2	0.675
16	7	1	0	0.578
17	6	1	1	0.481
18	4	2	2	0.240


Strata
All
Survival probability
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Time

Pasando a lo cuantitativo - Log rank test



grupo	tiempo	evento
Medicamento	2	Censura
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	7	Censura
Medicamento	7	Si
Sin medicamento	8	Censura
Sin medicamento	8	Censura
Medicamento	12	Censura
Medicamento	13	Si
Sin medicamento	13	Si
Sin medicamento	13	Censura
Sin medicamento	15	Censura
Medicamento	15	Censura
Sin medicamento	15	Si
Medicamento	16	Si
Sin medicamento	17	Si
Medicamento	17	Censura
Medicamento	18	Censura
Sin medicamento	18	Censura
Medicamento	18	Si
Sin medicamento	18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporción eventos
0	20	0	0	0/20
2	20	0	1	0/20
7	19	1	2	1/19

grupo	tiempo	evento
Medicamento	2	Censura
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	7	Censura
Medicamento	7	Si
Sin medicamento	8	Censura
Sin medicamento	8	Censura
Medicamento	12	Censura
Medicamento	13	Si
Sin medicamento	13	Si
Sin medicamento	13	Censura
Sin medicamento	15	Censura
Medicamento	15	Censura
Sin medicamento	15	Si
Medicamento	16	Si
Sin medicamento	17	Si
Medicamento	17	Censura
Medicamento	18	Censura
Sin medicamento	18	Censura
Medicamento	18	Si
Sin medicamento	18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporción eventos
0	20	0	0	0/20
2	20	0	1	0/20
7	19	1	2	1/19

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporcion eventos
0	20	0	0	0/20
2	20	0	1	0/20
7	19	1	2	1/19
8	16	1	1	1/16
12	14	0	1	0/14
13	13	2	1	2/13
15	10	1	2	1/10
16	7	1	0	1/7
17	6	1	1	1/6
18	4	2	2	2/4

grupo	tiempo	evento
Medicamento	2	Censura
Medicamento	7	Si
Medicamento	12	Censura
Medicamento	13	Si
Medicamento	15	Censura
Medicamento	16	SI
Medicamento	17	Censura
Medicamento	18	Censura
Medicamento	18	Si

grupo	tiempo	evento
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	8	Censura
Sin medicamento	8	Si
Sin medicamento	13	Si
Sin medicamento	13	Censura
Sin medicamento	15	Censura
Sin medicamento	15	Si
Sin medicamento	17	Si
Sin medicamento	18	Censura
Sin medicamento	18	Si

grupo	tiempo	evento
Medicamento	2	Censura
Medicamento	7	Si
Medicamento	12	Censura
Medicamento	13	Si
Medicamento	15	Censura
Medicamento	16	SI
Medicamento	17	Censura
Medicamento	18	Censura
Medicamento	18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporción eventos
0	20	0	0	0/20
2	20	0	1	0/20
7	19	1	2	1/19

grupo	tiempo	evento
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	8	Censura
Sin medicamento	8	Si
Sin medicamento	13	Si
Sin medicamento	13	Censura
Sin medicamento	15	Censura
Sin medicamento	15	Si
Sin medicamento	17	Si
Sin medicamento	18	Censura
Sin medicamento	18	Si

grupo	tiempo	evento
Medicamento	2	Censura
Medicamento	7	Si
Medicamento	12	Censura
Medicamento	13	Si
Medicamento	15	Censura
Medicamento	16	SI
Medicamento	17	Censura
Medicamento	18	Censura
Medicamento	18	Si

grupo	tiempo	evento
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	8	Censura
Sin medicamento	8	Si
Sin medicamento	13	Si
Sin medicamento	13	Censura
Sin medicamento	15	Censura
Sin medicamento	15	Si
Sin medicamento	17	Si
Sin medicamento	18	Censura
Sin medicamento	18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporción eventos
0	20	0	0	0/20
2	20	0	1	0/20
7	19	1	2	1/19

Tiempo	N. en riesgo (Nt)
0	9
2	9
7	8

Tiempo	N. en riesgo (Nt)
0	11
2	11
7	11

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporción eventos
0	20	0	0	0/20
2	20	0	1	0/20
7	19	1	2	1/19

Tiempo	N. en riesgo (Nt)
0	9
2	9
7	8

Tiempo	N. en riesgo (Nt)
0	11
2	11
7	11

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporción eventos
7	19	1	2	1 / 19

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Eventos esperados	
7	8	8 * (1/19)	0.421

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Eventos esperados	
7	11	11 * (1/19)	0.578

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporción eventos
8	16	1	1	1 / 16

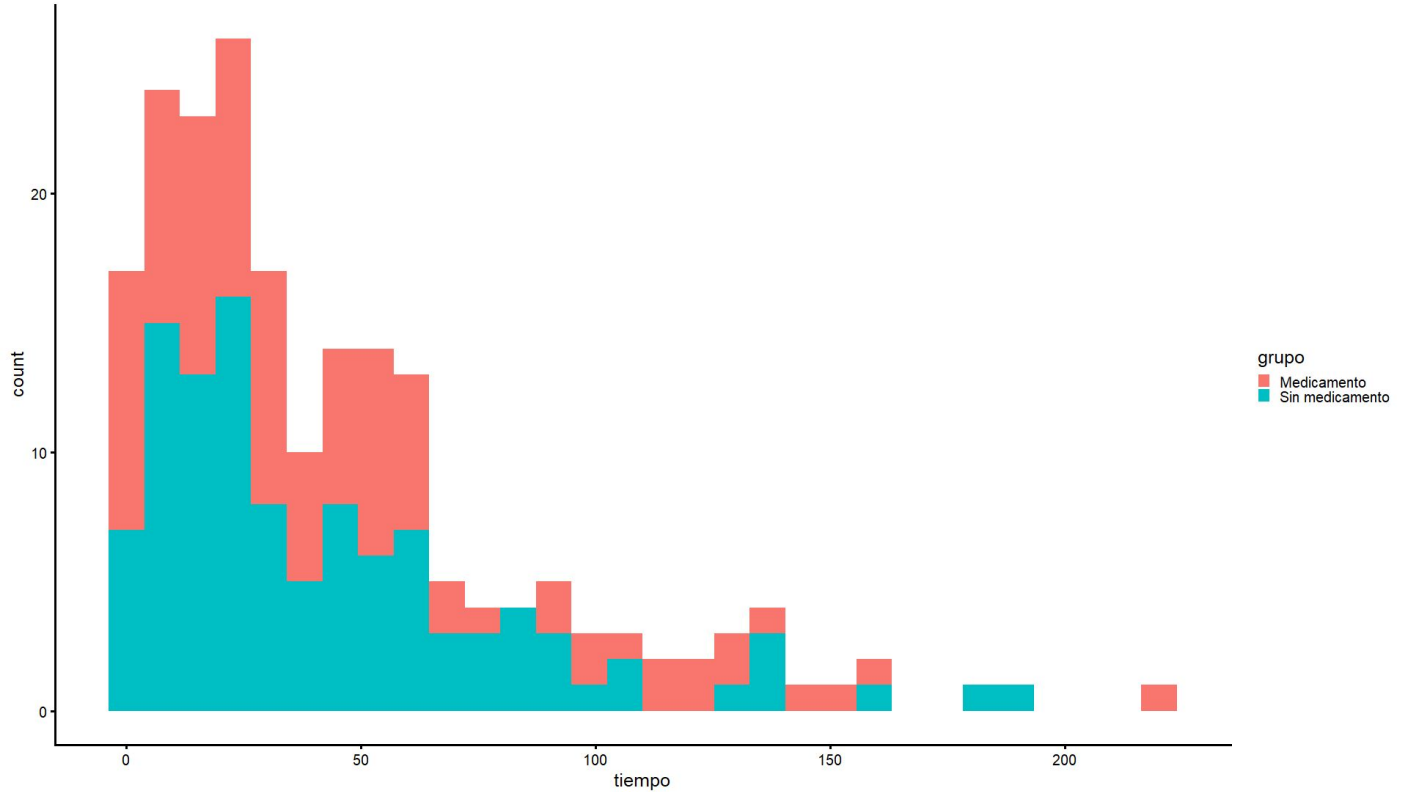
Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Eventos esperados	
8	7	7 * (1/16)	0.437

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Eventos esperados	
8	9	9 * (1/16)	0.562

Tiempo	Muertes esperadas total	Muertes esperadas en Medicamento	Muertes esperadas en Sin medicamento
0	0	0	0
2	0	0	0
7	0.053	0.421	0..579
8	0.062	0.438	0.562
12	0	0	0
13	0.154	0.923	1.08
15	0.1	0.5	0.5
16	0.143	0.571	0.429
17	0.167	0.5	0.5
18	0.5	1	1
	9	4.35	4.64

	Muertes esperadas	Muerte real
Medicamento	4.35	4
Sin Medicamento	4.64	5

El más completo y complejo - Riesgos proporcionales Cox

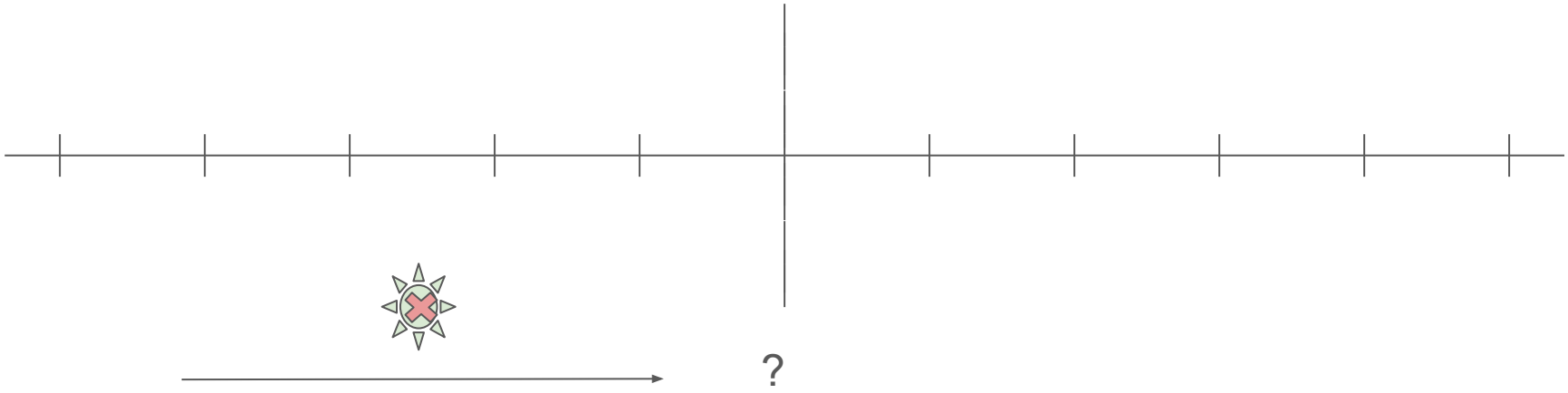


Análisis de supervivencia

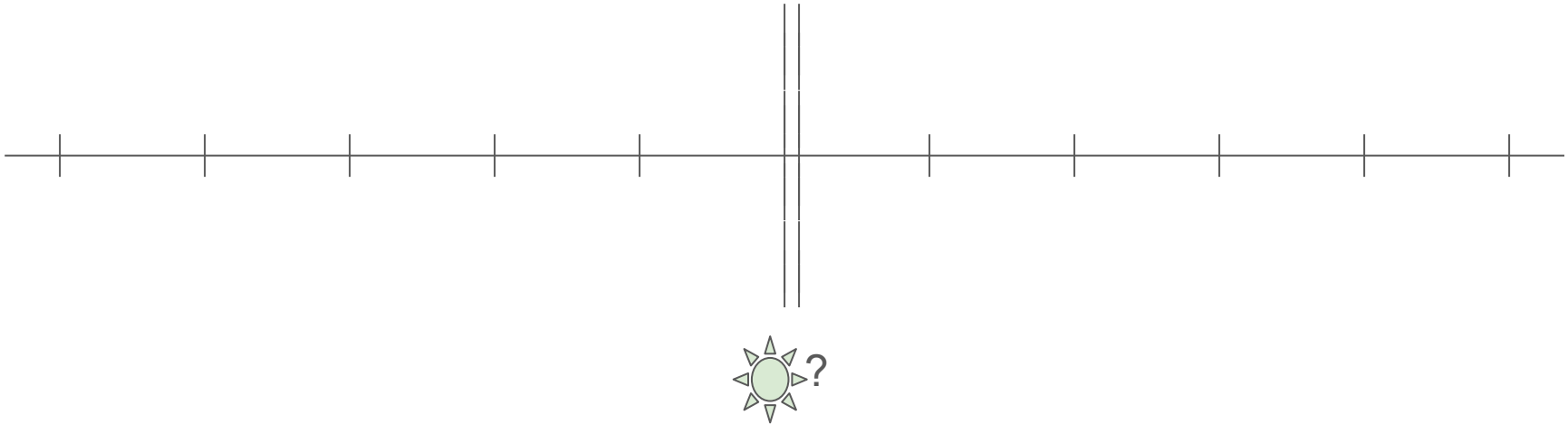
Supervivencia

Riesgo

Función de supervivencia



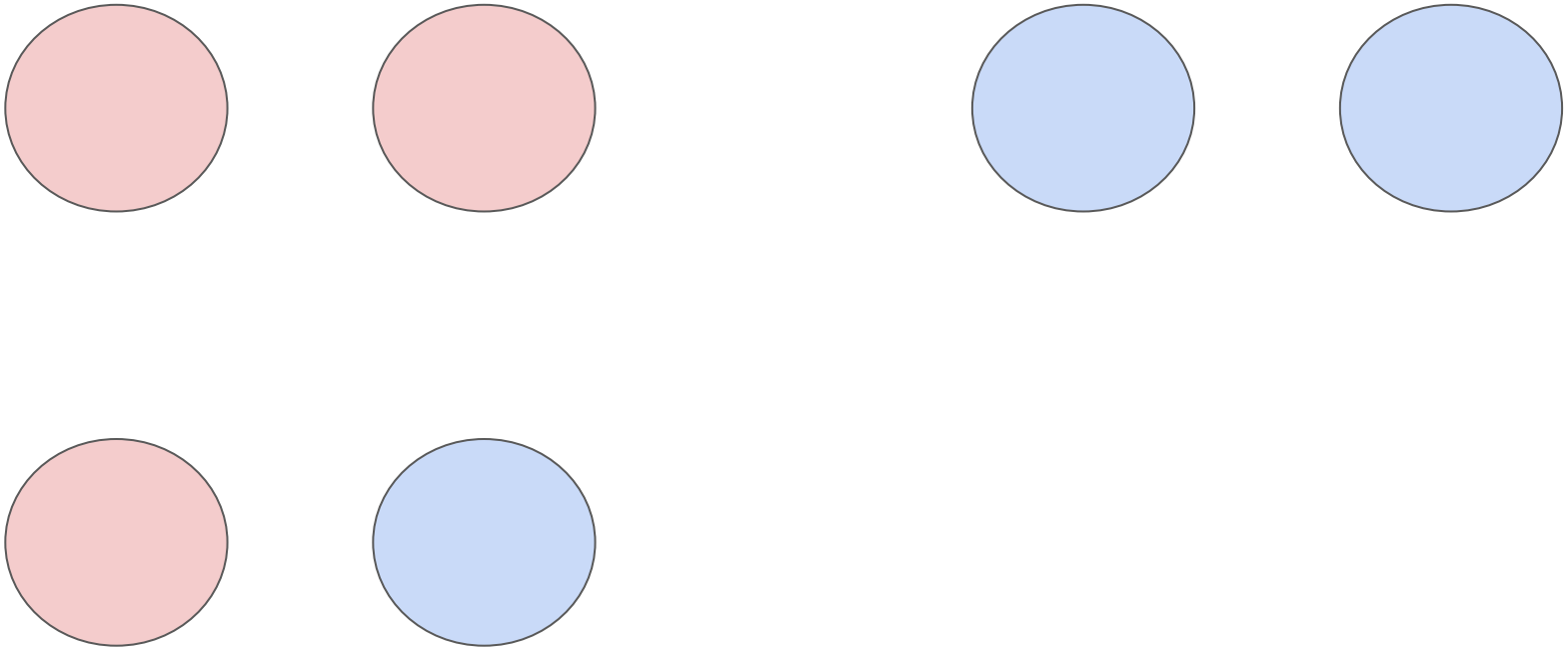
Función de riesgo (Hazard function)



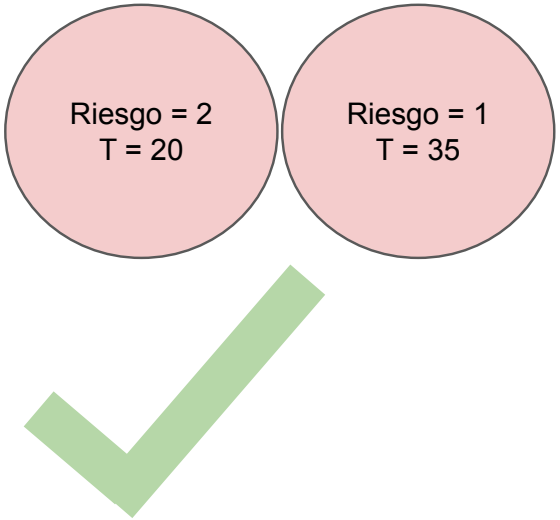
$$h(t) = h_0(t) * \exp\left(\sum (x_i * \beta_i)\right)$$

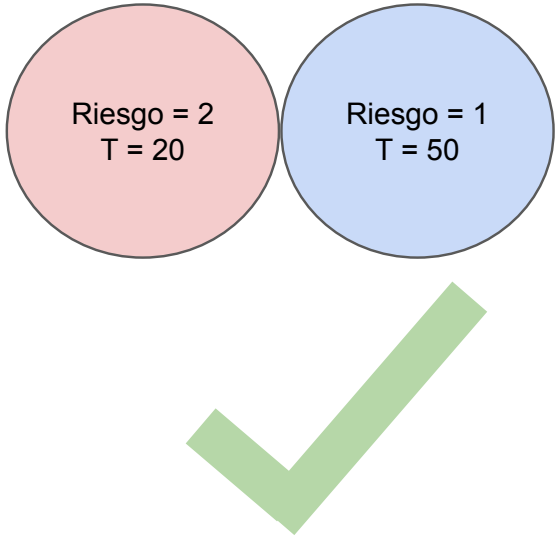
$$h(t \mid X) = h_0(t) \cdot e^{\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_p X_p}$$

Indice de concordancia

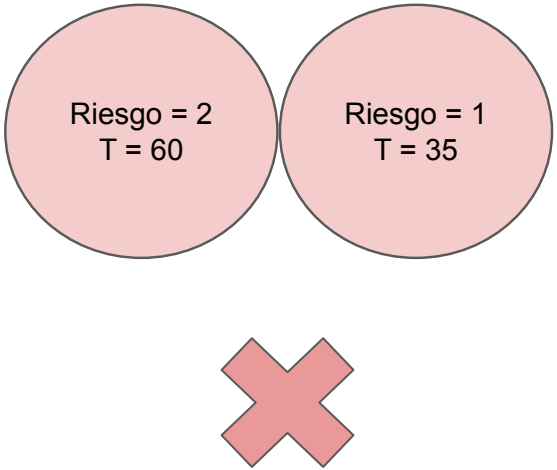


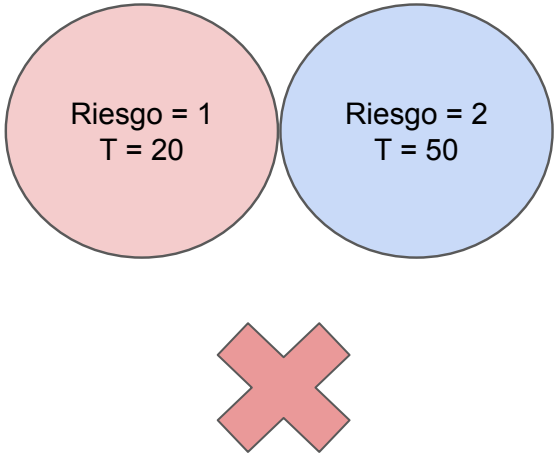
Indice de concordancia



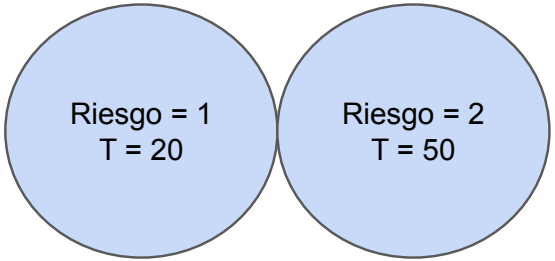


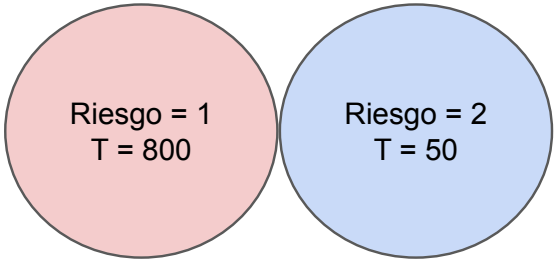
Indice de concordancia





Indice de concordancia





?

Donde leer más

Bland JM, Altman DG. The log rank test. BMJ. 2004 May 1;328(7447):1073. doi: 10.1136/bmj.328.7447.1073. PMID: 15117797; PMCID: PMC403858.

Clark TG, Bradburn MJ, Love SB, Altman DG. Survival analysis part I: basic concepts and first analyses. Br J Cancer. 2003 Jul 21;89(2):232-8. doi: 10.1038/sj.bjc.6601118. PMID: 12865907; PMCID: PMC2394262.

https://www.graphpad.com/guides/prism/latest/statistics/survival_curves.htm